

Uzasadnij, że jeżeli $3a \geq -b$, to $3a^3 + ab^2 + b^3 \geq 5a^2b$.

założenie: $3a \geq -b \Rightarrow 3a+b \geq 0$ *

teza: $3a^3 + ab^2 + b^3 \geq 5a^2b$

① przekształcamy równoważnie tezę:

$$3a^3 + ab^2 + b^3 \geq 5a^2b$$

$$3a^3 + ab^2 + b^3 - 5a^2b \geq 0$$

$$* (3a+b)(a^2 - 2ab + b^2) \geq 0$$

na podstawie założenia domyślamy się, że $(3a+b)$ powinno wystąpić

$$\begin{aligned} 3a \cdot (-2ab) + a^2b &= -5a^2b \\ b \cdot (-2ab) + 3ab^2 &= ab^2 \end{aligned}$$

$$\underbrace{(3a+b)}_{\geq 0} \underbrace{(a-b)^2}_{\geq 0} \geq 0$$

② komentarz:

kwadrat dowolnej liczby jest zawsze liczbą nieujemną, $3a+b \geq 0$ z założenia,

iloczyn dwóch liczb nieujemnych jest liczbą nieujemną

c.k.d.